

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

Du gène à la protéine

Module I : Le Monde Vivant

Consigne : Traiter les exercices suivants en mobilisant vos connaissances sur la structure des acides nucléiques, la réplication, l'expression génique et le code génétique. La rigueur du raisonnement, la précision du vocabulaire et la qualité de l'argumentation seront évaluées.

EXERCICE 1 Analyse critique d'une réplication in vitro et modélisation

On réalise une expérience de réplication de l'ADN in vitro (système de Kornberg) en utilisant un ADN matrice double brin marqué au ^{15}N (ADN « lourd ») et des désoxyribonucléotides triphosphates (dNTP) non marqués (^{14}N , « légers »). On suit la densité de l'ADN synthétisé par centrifugation isopycnique sur gradient de CsCl à différents temps de réaction.

1. Préciser la nature chimique de la liaison phosphodiester et justifier pourquoi l'apport d'énergie pour sa formation provient de l'hydrolyse des groupements triphosphates des dNTP entrants. (2 pts)
2. L'ADN polymérase utilisée ne possède pas d'activité exonucléasique $3' \rightarrow 5'$. Prédire et justifier les conséquences sur la fidélité de la réplication et sur la nature des produits finaux obtenus. (2 pts)
3. Tracer la courbe théorique de variation de la quantité d'ADN (en %) en fonction de sa densité (lourd, hybride, léger) après un temps infini de réaction, en supposant que l'initiation se fait à un unique origine de réplication bidirectionnelle. Légender précisément les axes et les pics attendus. (3 pts)
4. Expliquer pourquoi, dans cette expérience in vitro, l'amorce d'ARN nécessaire au démarrage de la synthèse n'est pas éliminée et remplacée par de l'ADN, contrairement au processus in vivo. (1 pt)

EXERCICE 2 De la mutation ponctuelle à la pathologie : étude du gène β -globine

La drépanocytose résulte d'une mutation ponctuelle sur le gène codant la chaîne β -globine (HBB) : le codon GAG (position 6) devient GUG. On donne un extrait du brin codant (sens) de l'ADN normal : $5' - \dots \text{CTG ACT CCT GAG GAG AAG TCT} \dots - 3'$.

1. Écrire la séquence du brin matrice (antisens) correspondant à cet extrait. En déduire la séquence de l'ARNm transcrit (remplacer T par U). (2 pts)
2. Traduire la séquence protéique correspondante (utiliser le code génétique standard). Identifier l'acide aminé en position 6. (2 pts)

3. Appliquer la mutation ($A \rightarrow T$ sur le brin codant au niveau du 6^e codon). Déterminer le nouveau codon sur l'ARNm et l'acide aminé incorporé. Nommer le type de mutation au niveau de la protéine. (2 pts)
4. La mutation crée un site de restriction pour l'enzyme MstII (site de reconnaissance : CCTNAGG). Vérifier si le site est créé dans la séquence mutée. Proposer une stratégie de diagnostic moléculaire par RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) pour distinguer les allèles A (normal), S (drépanocytose) et l'hétérozygote AS sur gel d'agarose. (3 pts)
5. Discuter pourquoi cette mutation, bien que conservant la charge globale de la protéine (acide glutamique $\rightarrow$ valine), entraîne une polymérisation de l'hémoglobine S en conditions d'hypoxie. (1 pt)

EXERCICE 3 Régulation de l'expression génique et traitement de l'ARNm eucaryote

On étudie l'expression d'un gène eucaryote contenant 3 exons (E1, E2, E3) et 2 introns (I1, I2). Le promoteur contient une boîte TATA et des éléments de réponse aux hormones stéroïdes (HRE). L'ARNm mature subit un épissage alternatif : inclusion ou exclusion de l'exon E2.

1. Décrire les modifications post-transcriptionnelles subies par le pré-ARNm avant son export nucléaire (cappage, polyadénylation, épissage). Préciser les signaux consensus cis-agissant pour l'épissage (sites 5', 3', point de branchement) et le rôle du spliceosome. (3 pts)
2. Représenter schématiquement les deux isoformes protéiques potentielles issues de l'épissage alternatif (E1-E2-E3 vs E1-E3). Si l'exon E2 code pour un domaine de liaison à l'ADN, prédire l'impact fonctionnel de l'isoforme $\Delta E2$. (2 pts)
3. On traite des cellules par de l'actinomycine D (inhibiteur de l'ARN polymérase II) et de la cycloheximide (inhibiteur de la traduction). Prédire l'évolution temporelle de la quantité d'ARNm mature et de la protéine correspondante dans chaque condition. Justifier. (2 pts)
4. Une mutation ponctuelle détruit le site d'épissage 5' de l'intron I1 (consensus GU $\rightarrow$ GC). Décrire le sort du pré-ARNm et la nature probable du produit de traduction. (1 pt)
5. Expliquer comment la liaison d'un récepteur hormonal stéroïdien sur les HRE du promoteur module la fréquence d'initiation de la transcription. (2 pts)

EXERCICE 4 Preuve expérimentale du code génétique : approche Nirenberg & Leder

On reprend l'expérience de liaison ribosome-ARNt sur filtre de nitrocellulose (technique du triplet binding assay). On utilise des ribosomes 70S d'E. coli, de l'ARNt^{Phe} marqué au ¹⁴C, et des trinuécléotides synthétiques (codons) ou des polynucléotides à séquence définie.

1. Justifier l'utilisation de ribosomes 70S procaryotes pour décrypter un code génétique universel. Préciser le rôle du facteur d'initiation IF3 et de l'ARNm (ou triplet) dans la formation du complexe d'initiation bloqué sur le filtre. (2 pts)
2. Si l'on teste le triplet UUU, l'ARNt^{Phe} est retenu. Avec UUC, il est aussi retenu. Avec UUA, il ne l'est pas. En déduire la nature du code (dégénérescence, base d'oscillation) et le rôle de la troisième base du codon. (2 pts)
3. On utilise un polynucléotide aléatoire de composition U=50%, C=50% (poly UC). Calculer les fréquences théoriques des codons UUU, UUC, CUU, CUC. Prédire les acides aminés incorporés dans le polypeptide synthétisé in vitro et leurs proportions relatives. (3 pts)
4. Expliquer pourquoi l'expérience de Nirenberg et Matthaei (poly-U → polyphénylalanine) n'a pas permis, à elle seule, d'attribuer un codon spécifique à la phénylalanine, contrairement à l'expérience de Nirenberg et Leder. (1 pt)
5. Un antibiotique (streptomycine) fige le ribosome sur l'ARNm et favorise la lecture erronée (misreading). Proposer une expérience utilisant cet antibiotique pour tester la spécificité de l'appariement codon-anticodon au site A. (2 pts)